Arbitraje estadístico con cointegración y filtros de Kalman

Laboratorio 03 — Microestructuras y Sistemas de Trading · ITESO

Equipo 1 · Nivel de alcance B

Rogelio Adrián Arroyo Valencia · Ernesto Andrés González Lomelí

Noviembre de 2026

---

1. Resumen ejecutivo

Se construyó una estrategia de arbitraje estadístico sobre portafolios multi-activo de reversión a la media. De un universo pre-registrado de **26 grupos candidatos** de 4 activos, dos pasaron el embudo completo de cointegración: **VLO-MPC-PSX-PBF** (refinación estadounidense) y **RY-TD-BMO-CM** (bancos canadienses listados en NYSE). Ambos se operaron simultáneamente con capital asignado por Risk Parity.

El resultado del portafolio consolidado es **positivo en entrenamiento y negativo en los dos tramos fuera de muestra**, y ese contraste es el hallazgo principal del trabajo:

Partición	Capital final	Retorno	Sharpe	Sortino	Calmar	Max DD	Win rate	Profit factor
Entrenamiento	1,134,045	+13.40%	+0.932	+1.484	+0.881	−1.73%	76.3%	3.799
Prueba	1,104,616	−2.60%	−0.410	−0.520	−0.163	−5.77%	42.1%	0.414
Validación	1,034,057	−6.39%	−0.969	−1.225	−0.330	−7.11%	46.7%	0.542
Global	1,034,057	+3.41%	+0.134	+0.184	+0.022	−11.16%	61.1%	1.144

Con $m = 26$ grupos probados y $\alpha m = 1.3$ falsos positivos esperados al 5%, **no podemos afirmar que las relaciones de equilibrio encontradas sean estructurales**.

El diagnóstico difiere entre los dos grupos y conviene no mezclarlos. El grupo de refinación (VLO-MPC-PSX-PBF) termina **positivo** operado por separado, +29.56% global, con Sharpe +0.601, y de hecho gana en validación (+4.35%); su mal tramo es prueba (−4.27%). El grupo bancario (RY-TD-BMO-CM) termina **negativo**, −6.72% global, y pierde en los dos tramos fuera de muestra, con −10.82% en validación. El resultado agregado del consolidado lo arrastra el segundo.

Los costos pesan: consumen el **75.2%** del P&L bruto global. Y hay evidencia estructural directa de que la relación de equilibrio se movió: **cinco cruces por cero** en las componentes de los vectores de pesos, con β_{PBF} pasando de +0.595 a −0.043 entre el inicio y el final de la muestra.

---

2. Datos y parámetros

Parámetro	Valor	Nota
Fuente	yfinance, cierre ajustado	Snapshot congelado y versionado
Ventana	2012-12-13 a 2026-11-06	13.90 años, 3,496 observaciones
Activos por grupo	4	$2n$ con $n = 2$ integrantes
División	60 / 20 / 20 cronológica	2,097 / 699 / 700 días
Comisión	0.125%	Por operación, por pata, entrada y salida
Tasa de préstamo	0.25% anual	actual/365 sobre días calendario

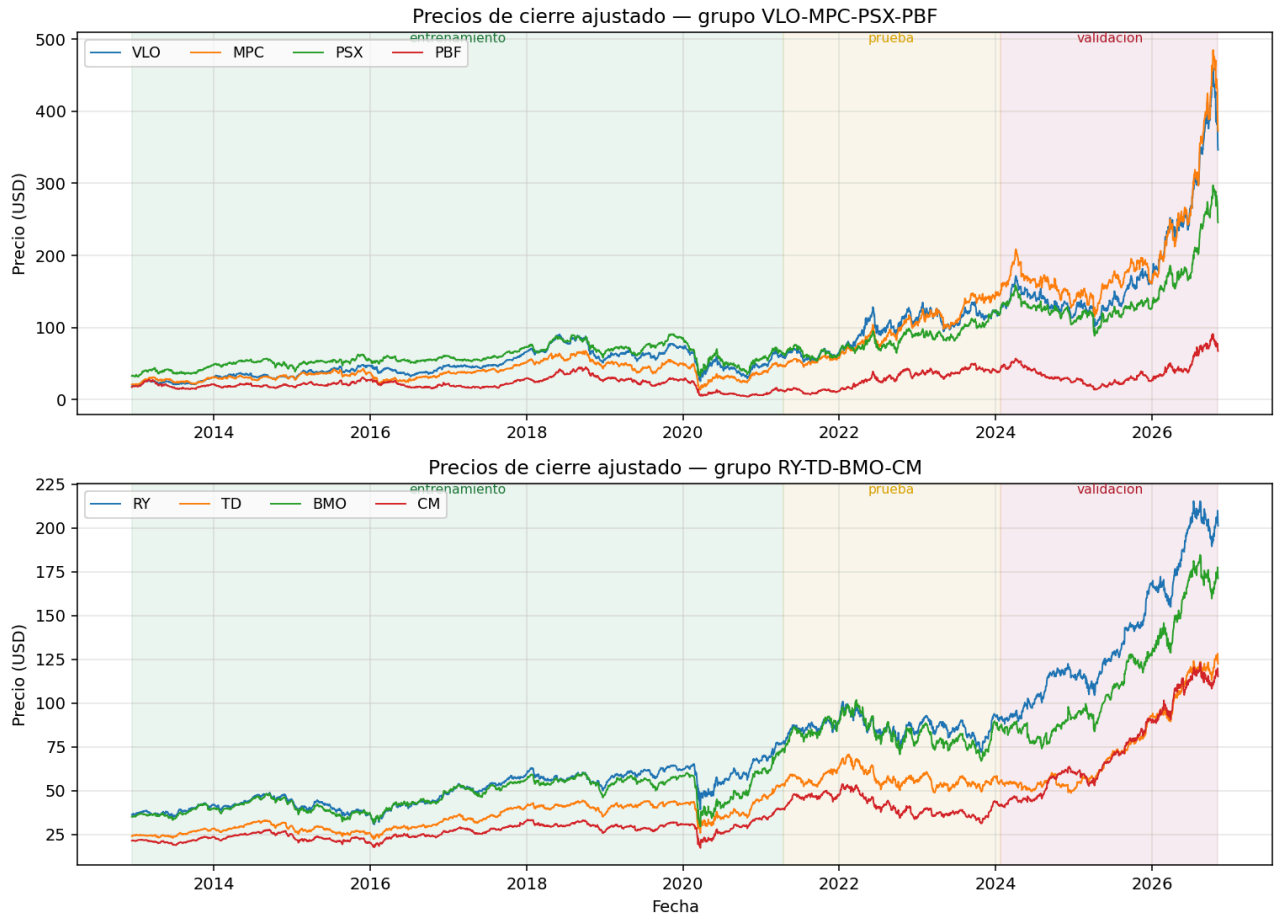
Anualización de métricas	252 días hábiles	Distinta del devengo, deliberadamente
Capital inicial	1,000,000 USD	
Exposición máxima	80% del capital consolidado	Nocional bruto
Semilla	42	`config.SEMILLA`

La fecha de inicio la impone PBF, el ticker más joven del universo (cotiza desde 2012-12-13). Se usa **una sola ventana común** para los 20 tickers, no una por grupo, por dos razones: todos los grupos candidatos se prueban sobre la misma muestra, de modo que sus estadísticos de Johansen son comparables y la selección no premia al grupo con más historia; y el portafolio consolidado necesita una única rejilla de fechas alineada.

Reproducibilidad. yfinance recalcula el cierre ajustado hacia atrás con cada dividendo o split: el factor de ajuste de toda la historia previa cambia. Lo comprobamos en este propio trabajo, donde entre dos descargas separadas por horas el vector cointegrante pasó de $\beta_{PBF} = 0.594517$ a 0.594516. Por eso la descarga se congeló una sola vez en `data/precios_snapshot.parquet`, que se versiona en el repositorio y es lo que `python main.py` lee por defecto.

Se trabaja con **niveles de precio**, no logaritmos, para que el vector de pesos se traduzca directamente a número de acciones y la contabilidad multi-pata cierre al centavo. La consecuencia, que se discute en la sección 10, es que una varianza de observación constante no sobrevive un cambio de escala de 10× en los precios.

Figura 1 — Series de precios individuales



---

3. Selección del grupo de activos

3.1 Universo pre-registrado

El universo se congela antes de calcular cualquier estadístico. Es la defensa frente al problema de pruebas múltiples, y el campo `momento_registro` de cada pool deja asentado cuándo entró.

Pool	Tickers	Tendencia estocástica común	Registro
A1 E&P / integradas	XOM, CVX, COP, OXY, EOG, DVN	Nivel del crudo (WTI / Brent)	Original
A2 Refinación	VLO, MPC, PSX, PBF, DINO	Margen de refinación (crack 3-2-1)	Original
A3 Servicios	SLB, HAL, NOV, RIG	Ciclo global de capex upstream	Reserva, activada al fallar A1
B1 Bancos canadienses	RY, TD, BNS, BMO, CM	Ciclo del Banco de Canadá y mercado hipotecario doméstico	Después de que A1 y A3 fallaran

A1 y A2 se eligieron porque están en lados opuestos del mismo insumo: un alza del crudo es ingreso para una E&P y costo para una refinadora. **B1** se registró después, y la justificación hay que decirla con precisión: son **cinco bancos distintos**, no el mismo instrumento en dos bolsas. Cada uno está cross-listed individualmente en NYSE y TSX, pero entre ellos no comparten flujos de efectivo ni derechos sobre los mismos activos. Lo que comparten es el entorno: el mismo regulador prudencial (OSFI) con las mismas reglas de capital, el mismo mercado hipotecario doméstico concentrado y con seguro público (CMHC), y el mismo ciclo de política monetaria del Banco de Canadá que fija su

margen financiero. Ese mecanismo es nombrable y falsable: si cambiara el régimen regulatorio o el ciclo de tasas se divorciara entre ellos, la relación debería romperse.

3.2 El embudo, paso por paso

Paso 1, correlación móvil. Para cada par del grupo se calcula la correlación móvil de 252 días sobre **niveles** de precio y se toma su mediana en el tiempo; el grupo se resume por el mínimo de esas medianas, es decir el par más débil manda. Se exige mínimo 0.70. Se usan niveles y no retornos porque el objetivo es detectar una tendencia estocástica común, que es una propiedad de los niveles. Es un filtro heurístico: la correlación entre series con tendencia está sesgada al alza, así que no decide nada por sí sola; su función es reducir el número de grupos que llegan a las pruebas formales.

Paso 2, Engle-Granger. Se corre la regresión

$$P_{i,t} = c + \sum_{j \neq i} \theta_j P_{j,t} + u_t$$

y se prueba la estacionariedad del residual. **Un punto que importa:** los valores críticos tabulados del ADF no son válidos sobre residuales *estimados*, porque el OLS del primer paso eligió los $\hat{\theta}_j$ justamente para minimizar la varianza de ese residual, lo que lo hace parecer más estacionario de lo que es e infla los rechazos. Se usan los valores críticos de **MacKinnon**, que corrigen por regresores estimados, a través de `statsmodels.tsa.stattools.coint`. Se prueban las cuatro elecciones posibles de variable dependiente y se reporta el p-value mínimo, lo cual es apropiado para un pre-filtro cuyo único fin es descartar grupos sin ninguna evidencia.

Paso 3, Johansen. Es el criterio definitivo porque no exige elegir variable dependiente y detecta más de una relación de cointegración. Especificación: `det_order = 0` y `k_ar_diff = 1`. En statsmodels, `det_order = 0` mete una constante **no restringida**: entra al VAR pero no se restringe a la relación de cointegración, de modo que el spread $\beta^\top P$ no se fuerza a tener media cero. Su nivel lo absorben el intercepto c_t del filtro 1 y la media latente μ_t del filtro 2. `k_ar_diff = 1` se elige por parsimonia. El rango se determina con el estadístico de traza por el procedimiento secuencial, al 95%.

Paso 4, validación del vector reversivo. Cuando el rango es mayor que 1 se construye el spread de cada columna cointegrante, se evalúa ADF y vida media, y se selecciona empíricamente: criterio primario el p-value del ADF, desempate por vida media más corta. Aquí sí se usa el ADF estándar, y es legítimo: en este punto β ya viene dado por Johansen y no se re-estima, así que $S_t = \beta^\top P_t$ es una serie observada. La vida media se estima ajustando la versión discreta de un proceso de Ornstein-Uhlenbeck,

$$\Delta S_t = a + b\, S_{t-1} + e_t, \qquad h = \frac{-\ln 2}{\ln(1+b)}$$

y se exige que caiga en $[5, 126]$ días hábiles: por debajo de 5 los costos se comen la reversión, por encima de 126 una posición abierta consume capital demasiado tiempo.

3.3 Resultados del embudo

Se evaluaron **los 26 grupos** y cada uno se etiquetó con la etapa en que fue descartado. La tabla completa está en `artifacts/selection/groups_tested.csv`.

Pool	Grupos	Resultado
A1	15	**Ninguno pasó.** 9 cayeron en correlación, 6 en Engle-Granger. Traza máxima 32.06 contra crítico 47.85
A2	5	**VLO-MPC-PSX-PBF**: corr 0.714, EG p = 0.0323, traza 54.78 > 47.85, rango 1, ADF p = 0.0004, vida media 37.3 d
A3	1	No pasó. EG p = 0.624, traza 40.61, ADF p = 0.107
B1	5	**RY-TD-BMO-CM**: corr 0.927, EG p = 0.0252, traza 54.21 > 47.85, rango 1, ADF p = 0.0056, vida media 33.1 d

Vectores normalizados de los grupos operados:

Grupo	Pata numeraria	β
VLO-MPC-PSX-PBF	VLO	$(1,\ -0.787,\ -0.884,\ +0.595)$
RY-TD-BMO-CM	CM	$(-0.338,\ +0.562,\ -0.559,\ 1)$

Son disjuntos en activos, condición que exige el nivel B y que el código verifica.

3.4 Por qué falló A1, y por qué no relajamos nada

Nuestra hipótesis era que las seis empresas de A1 comparten el nivel del crudo como factor común. Compartir un factor es **necesario pero no suficiente** para cointegrar: cointegrar exige que exista una combinación lineal con **pesos constantes** cuya desviación sea estacionaria. Tres razones económicas lo rompen en A1. Primero, no son el mismo negocio: XOM y CVX son integradas con refinación y química, cuyo resultado depende también del margen de refinación, que se mueve *contra* el crudo, mientras COP, EOG y DVN son E&P puras. Segundo, la revolución del shale cambió las estructuras de costo de forma desigual, lo que es un cambio estructural y no una desviación estacionaria. Tercero, hay eventos idiosincráticos grandes: OXY cayó –52% el 2020-03-09.

Antes de ampliar el universo verificamos que el fracaso de A1 es **robusto**: no cambia con $k_{ar,\,diff} \in \{1, 2, 5\}$ ni con k elegido por AIC. Decidimos no relajar el nivel de significancia, no probar otras especificaciones determinísticas y no cambiar la ventana. Habría sido buscar la especificación que hace pasar la prueba en lugar de aceptar el resultado.

3.5 Defensa frente al problema de pruebas múltiples

Con $\alpha = 0.05$ y m hipótesis independientes, el número esperado de falsos positivos bajo la hipótesis nula es

$$\mathbb{E}[\mathrm{FP}] = \alpha \cdot m$$

Escenario	m	$\mathbb{E}[\mathrm{FP}]$
Nuestro universo pre-registrado	26	**1.3**
Grupos de 4 activos en el S&P 500	$\binom{500}{4} \approx 2.57 \times 10^9$	$\approx 1.3 \times 10^8$

Pasaron 2 grupos y esperábamos 1.3 espurios. La conclusión honesta es que **no podemos descartar que uno de los dos sea un hallazgo espurio**. Nuestra defensa no es el p-value: es el mecanismo económico nombrado para cada grupo y el desempeño fuera de muestra. Agregar B1 después de que A1 fallara subió m de 21 a 26, y ese costo se reporta en lugar de ocultarse. No se aplicaron correcciones de multiplicidad tipo Bonferroni porque no forman parte de los métodos vistos en clase.

4. Filtro de Kalman 1 — Pesos dinámicos del portafolio

4.1 Formulación

El vector de pesos no está identificado hasta fiiar la escala. así que se elige una **pata numeraria** i^* y se pasa al lado izquierdo de la ecuación de observación. Con $\tilde{P}_t = (P_{j,t})_{j \neq i^*}$ y estado $x_t = (\theta_t, c_t)$:

$$x_t = x_{t-1} + w_t, \qquad w_t \sim \mathcal{N}(0, Q)$$

$$y_t = P_{i^*,t} = H_t x_t + v_t, \qquad H_t = (\tilde{P}_t^{\top} \quad 1), \qquad v_t \sim \mathcal{N}(0, R)$$

El vector de pesos se reconstruye con $\beta_{i^*,t} = 1$ y $\beta_{j,t} = -\theta_{j,t}$. La componente numeraria no es variable de estado: se impone, por lo que vale exactamente 1 y no aproximadamente.

El estado incluye un **intercepto** c_t que absorbe el nivel del equilibrio. Hace falta porque la especificación de Johansen que usamos (`det_order = 0`, constante no restringida) no fuerza al spread a tener media cero.

4.2 Normalización y signo

$$i^* = \arg\max_i |\beta_i^J|, \qquad \beta \leftarrow \frac{\beta^J}{\beta_{i^*}^J}$$

Dividir por la componente **con su signo**, no por su valor absoluto, resuelve de un golpe las dos indeterminaciones del eigenvector de Johansen (escala y signo) y deja $\beta_{i^*} = +1$. La pata numeraria se elige una sola vez sobre entrenamiento y queda congelada; re-elegirla por ventana haría saltar la escala de todo el vector. Consecuencia práctica: "largo el spread" significa siempre largo una unidad de la pata numeraria, de modo que el sentido económico de la señal nunca se invierte.

4.3 Inicialización, Q, R y burn-in

Elemento	Valor	Justificación
Estado inicial x_0	**Vector de Johansen**: $\theta_0 = -\beta_j^J$, y c_0 la media en entrenamiento del residual que deja ese vector	El spread que el filtro produce desde el día 1 es el mismo término de corrección de error sobre el que se estimó la cointegración y se calibraron la vida media y los umbrales
Σ_0	Covarianza del estimador OLS de $\hat{\theta}$	Mide cuánta incertidumbre tiene una estimación de estos coeficientes con esta muestra, y fija la escala de Q
R	Varianza en entrenamiento del residual de Johansen: **17.56** (A2), **1.13** (B1)	Literalmente, cuánto no explica la relación de equilibrio estimada
Q	$\delta\Sigma_0$ con $\delta = 10^{-3}$	Hereda unidades y correlaciones de Σ_0; deja un único escalar libre
Burn-in	60 días hábiles	La varianza posterior ya alcanzó su meseta (figura de convergencia en el dashboard)

Arrancar en Johansen y no en la solución OLS fue una **corrección posterior a una revisión**. Con la inicialización OLS, el filtro empezaba en un vector distinto del de Johansen (el peso de PBF salía en +0.256 contra +0.595), de modo que el spread operado no era el ECT que este reporte afirmaba estar operando. Ahora el día 0 del filtro reproduce el vector de Johansen exactamente.

La parametrización $Q = \delta\Sigma_0$ es la decisión de diseño que más simplifica la calibración: en lugar de elegir una matriz, se elige un número. δ es la razón señal-ruido del estado, es decir cuánto se permite que los pesos se muevan por día en unidades de su propia incertidumbre inicial, y se elige por **máxima log-verosimilitud del filtro sobre entrenamiento** en la malla $\{10^{-6}, 10^{-5}, 10^{-4}, 10^{-3}\}$. La log-verosimilitud no es una técnica añadida: es un subproducto de la propia recursión que se acumula gratis en cada paso.

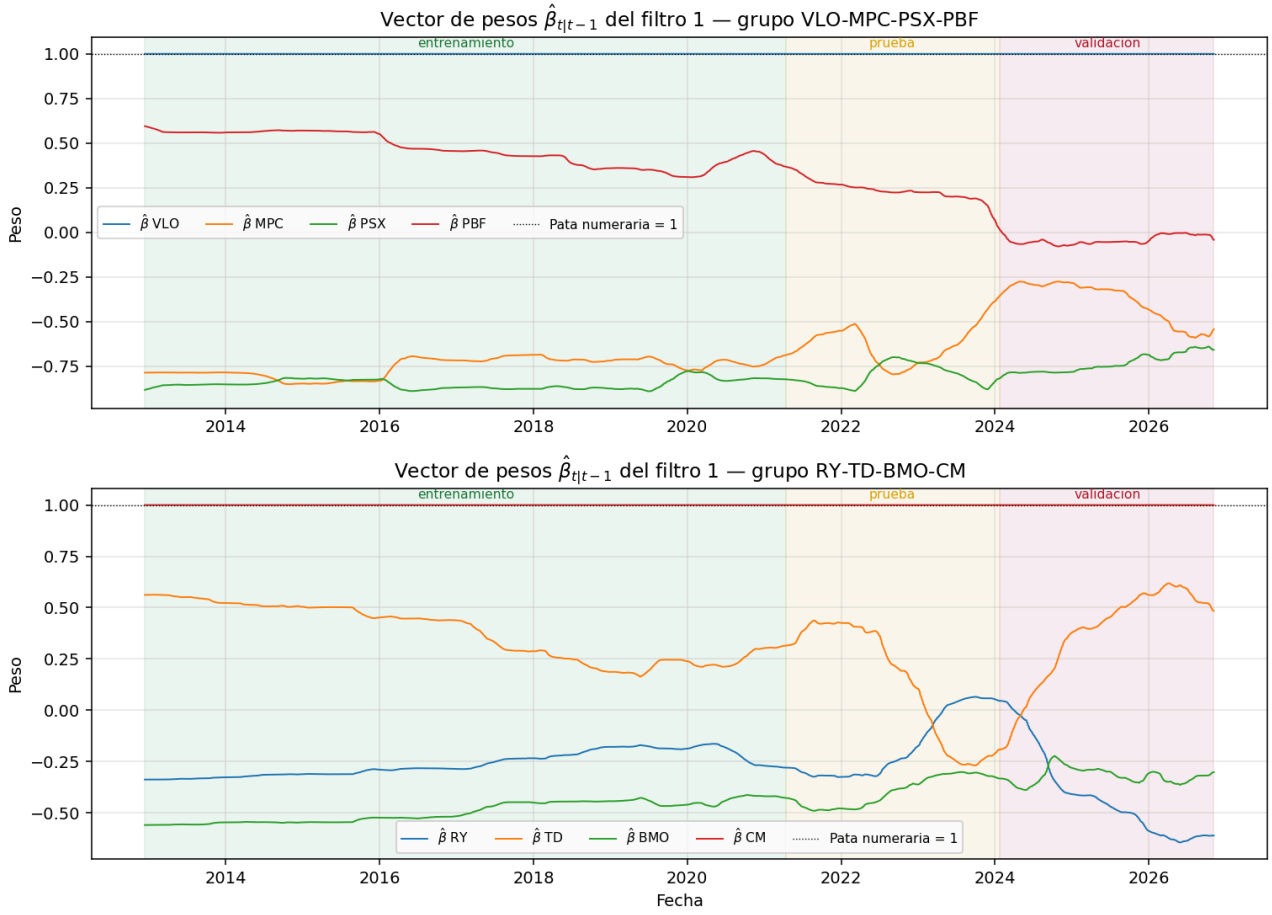
4.4 Salida: el spread

El spread operable es la **innovación**, es decir usa el estado *predicho* y nunca el posterior:

$$S_t = \hat{\beta}_{t|t-1}^\top P_t - \hat{c}_{t|t-1} = y_t - H_t \hat{x}_{t|t-1} = \nu_t$$

Usar el estado posterior equivaldría a usar la observación del día para juzgar la observación del día, lo que haría parecer el spread más pequeño de lo que es y sesgaría toda la señal.

Figura 3 — Evolución del vector de pesos



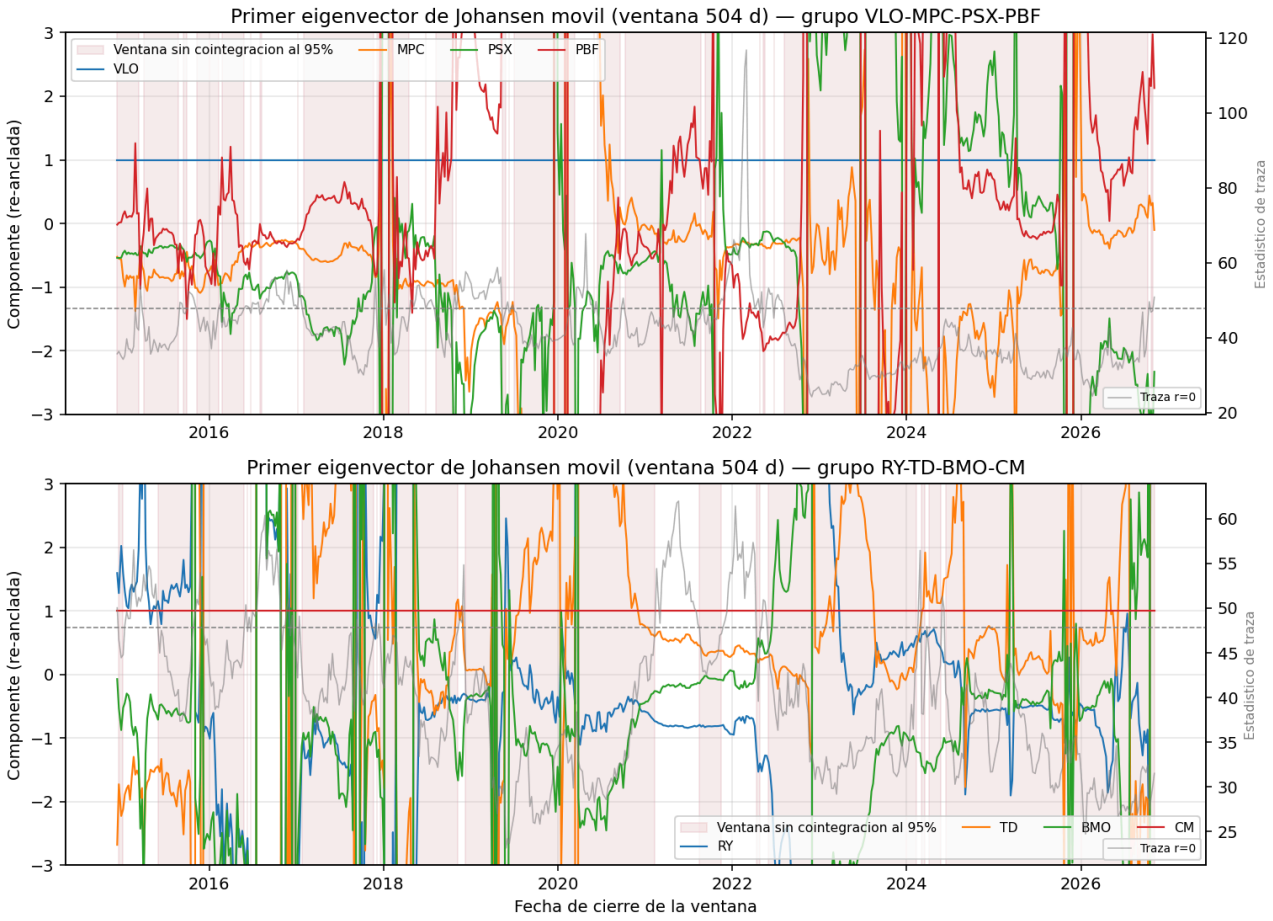
La línea constante en 1 es la pata numeraria. **Cinco componentes cruzan cero** a lo largo de la muestra: β_{PBF} una vez (2024-02-05). β_{RY} dos y β_{TD} dos. Todos son cruces continuos, no volteos de signo espurios: a ambos lados de cada cruce $|\beta| < 0.003$. Un peso que cruza cero significa que esa pata **cambió de lado** en la relación de equilibrio, lo que es un cambio de estructura y no una desviación estacionaria.

Las trayectorias completas, de Johansen al final de la muestra:

Grupo	Pata	β inicial (Johansen)	β final	Cruces
A2	MPC	−0.787	−0.544	0
A2	PSX	−0.884	−0.659	0
A2	PBF	**+0.595**	**−0.043**	1
B1	RY	−0.338	−0.611	2
B1	TD	+0.562	+0.484	2
B1	BMO	−0.559	−0.302	0

El caso de PBF es el más informativo: su peso decae desde +0.595 hasta cruzar cero en febrero de 2024 y terminar en −0.043. La pata pasó de estar comprada junto a VLO a estar prácticamente fuera de la relación. La lista completa está en `artifacts/kalman/cruces_por_cero_beta.csv`.

Figura 4 — Primer eigenvector de Johansen móvil



Esta figura no genera señales: es un diagnóstico de estabilidad estructural. El filtro 1 estima β_t de forma recursiva imponiendo una caminata aleatoria; aquí Johansen se reestima desde cero en ventanas de 504 días, sin imponer nada. Comparar las dos trayectorias responde si el filtro se mueve porque la relación realmente cambió o porque Q lo deja perseguir ruido. Cada ventana se re-ancla con la misma regla de normalización; sin ese re-anclaje la figura mostraría volteos de signo entre ventanas consecutivas que no significan nada.

---

5. Filtro de Kalman 2 — Generación de la señal

5.1 Formulación

El filtro 2 opera sobre el spread que produce el filtro 1 y estima su media y su varianza latentes:

$$\mu_t = \mu_{t-1} + \eta_t, \qquad \eta_t \sim \mathcal{N}(0, Q_{2,t})$$

$$S_t = \mu_t + \varepsilon_t, \qquad \varepsilon_t \sim \mathcal{N}(0, R_{2,t})$$

con varianza de observación **adaptativa** $R_{2,t} = \hat{\sigma}^2_{t|t-1}$ y $Q_{2,t} = \lambda R_{2,t}$ con λ constante. La varianza latente se estima por una recursión exponencial sobre los errores de predicción del propio filtro:

$$\hat{\sigma}^2_{t|t-1} = \rho\, \hat{\sigma}^2_{t-1|t-2} + (1-\rho)\,(S_{t-1} - \hat{\mu}_{t-1|t-2})^2$$

Los índices importan: la varianza con la que se juzga el día t usa el error del día $t-1$. S_t nunca entra.

5.2 Por qué la varianza debe ser adaptativa

Es una corrección que el propio diagnóstico forzó. Con R constante, la varianza de las innovaciones normalizadas del filtro 1 pasa de 0.84 y 0.87 en entrenamiento a **2.14** y **5.22** en la muestra completa, porque R se calibra con precios de 2012–2021 y los niveles del universo se multiplicaron por casi diez (VLO pasó de ~30 a ~350 USD). Una varianza constante en niveles no sobrevive ese cambio de escala.

Mantener constante la razón $\lambda = Q_2/R_2$ mantiene constante la **ganancia estacionaria**

$$K_\infty = \frac{-\lambda + \sqrt{\lambda^2 + 4\lambda}}{2}$$

de modo que la velocidad de adaptación del filtro, y por tanto el z-score, quedan invariantes a la escala del spread. El resultado se verifica: la varianza de las innovaciones normalizadas del filtro 2 se queda en 1.10 y 1.15 sobre la muestra completa, dentro del rango $[0.8, 1.25]$, mientras la del filtro 1 se va a 2.14 y 5.22.

5.3 Calibración, atada a la vida media

El único parámetro libre no se elige a ojo. Un filtro de nivel local en estado estacionario es una media exponencial con factor de olvido $(1 - K_\infty)$, cuya vida media es

$$h_{\text{filtro}} = \frac{\ln 0.5}{\ln(1 - K_\infty)}$$

Se fija $h_{\text{filtro}} = 3\, h_{\text{spread}}$ y se despeja λ por bisección. El factor 3 responde a una necesidad concreta: el equilibrio tiene que moverse **más despacio** que las desviaciones que se quieren operar. Si $\hat{\mu}_t$ persiguiera al spread a la misma velocidad a la que éste revierte, el z-score colapsaría a cero y no habría señal. Con una ventana efectiva de ~109 días contra una reversión de ~36 días, la reversión queda completamente visible y la media aún puede reacomodarse ante un cambio de régimen real. Resultado: $\lambda \approx 4 \times 10^{-5}$ y $K_\infty \approx 0.0064$.

5.4 Salida: el z-score

$$z_t = \frac{S_t - \hat{\mu}_{t|t-1}}{\hat{\sigma}_{t|t-1}}$$

Ambos estadísticos son **previos a la actualización** del filtro con S_t.

---

6. Marco de análisis de decisión secuencial (Powell)

6.1 Filtro 1 como proceso de decisión secuencial

Proceso de modelado de seis pasos

1. **Definir el problema.** Los pesos verdaderos de la relación de cointegración no son observables y se desplazan conforme cambia la estructura del mercado. Se requiere una estimación adaptativa, disponible en tiempo real y que use solo información pasada, para poder recalcular el spread en cada paso.
2. **Modelar el estado.** $x_t = (\theta_t, c_t) \in \mathbb{R}^n$, con θ_t los pesos de las patas no numerarias y c_t el nivel del equilibrio. Se acompaña de la covarianza Σ_t, que cuantifica la incertidumbre sobre ese estado.
3. **Modelar la transición.** $x_t = x_{t-1} + w_t$ con $w_t \sim \mathcal{N}(0, Q)$: caminata aleatoria. Es deliberada y se defiende así: no tenemos un modelo de cómo deberían moverse los pesos de cointegración, solo sabemos que se mueven despacio. La caminata aleatoria es la transición que menos estructura impone, y toda la velocidad de adaptación queda concentrada en un único parámetro, Q, que se calibra con datos.
4. **Modelar la observación.** [illegible] con [illegible]. La matriz de observación cambia cada día porque contiene precios: es el

canal por el que la información exógena entra al filtro.

5. **Definir la regla de decisión.** El filtro 1 no toma decisiones de trading. Su "decisión" es la estimación que entrega: $\hat{x}_{t|t-1}$ y el spread $S_t = \nu_t$, que es el insumo del filtro 2. Es un problema de estimación secuencial puro.
6. **Definir el mecanismo de aprendizaje.** La actualización bayesiana de Kalman: $\hat{x}_{t|t} = \hat{x}_{t|t-1} + K_t \nu_t$, con K_t la ganancia.

Cinco elementos del modelo matemático

Elemento	Contenido en el filtro 1
Variables de estado	$\hat{x}_{t\|t} = (\hat{\theta}_t, \hat{c}_t)$ y su covarianza $\Sigma_{t\|t}$
Variables de decisión	La estimación reportada $\hat{x}_{t\|t-1}$ y el spread S_t
Información exógena	El vector de precios P_t, que llega del mercado y no se controla
Función de transición	$\hat{x}_{t\|t-1} = \hat{x}_{t-1\|t-1}$, $\Sigma_{t\|t-1} = \Sigma_{t-1\|t-1} + Q$, seguido de la actualización
Función objetivo	Minimizar el error cuadrático medio de estimación del estado. Equivalentemente, maximizar la log-verosimilitud, que es el criterio con que se eligió δ

6.2 Filtro 2 como proceso de decisión secuencial

Proceso de modelado de seis pasos

1. **Definir el problema.** Para decidir si el spread está lejos de su equilibrio hace falta estimar ese equilibrio y la escala de sus fluctuaciones, y hay que hacerlo sin usar información futura. Estandarizar con la media y la desviación de toda la muestra sería look-ahead.
2. **Modelar el estado.** μ_t, la media latente del spread, y σ_t^2, su varianza latente, más la covarianza p_t de la estimación de μ_t.
3. **Modelar la transición.** $\mu_t = \mu_{t-1} + \eta_t$, caminata aleatoria otra vez, con $Q_{2,t}$ proporcional a la varianza estimada. La varianza evoluciona por la recursión exponencial sobre los errores de predicción.
4. **Modelar la observación.** $S_t = \mu_t + \varepsilon_t$. La observación es el spread realizado que produjo el filtro 1: los dos filtros están encadenados, la salida de uno es la observación del otro.
5. **Definir la regla de decisión.** La salida es el z-score $z_t = (S_t - \hat{\mu}_{t|t-1})/\hat{\sigma}_{t|t-1}$, calculado con los estadísticos previos a la actualización.
6. **Definir el mecanismo de aprendizaje.** Actualización de Kalman para μ y recursión exponencial para σ^2, con λ atado a la vida media medida en entrenamiento.

Cinco elementos del modelo matemático

Elemento	Contenido en el filtro 2
Variables de estado	$\hat{\mu}_{t\|t}$, $\hat{\sigma}^2_{t\|t-1}$ y $p_{t\|t}$
Variables de decisión	El z-score z_t que se entrega a la lógica de señales
Información exógena	El spread S_t, que viene del filtro 1 y depende de los precios
Función de transición	$\hat{\mu}_{t\|t-1} = \hat{\mu}_{t-1\|t-1}$, $p_{t\|t-1} = p_{t-1\|t-1} + Q_{2,t}$, y la recursión de $\hat{\sigma}^2$
Función objetivo	Estimar μ_t con error cuadrático medio mínimo y producir un z_t de varianza unitaria y sin sesgo de look-ahead

6.3 El sistema completo como un único proceso de decisión secuencial

Aquí sí hay decisiones de trading, y el estado debe distinguir sus tres componentes.

Proceso de modelado de seis pasos

1. **Definir el problema.** Asignar 1,000,000 USD entre dos portafolios de reversión a la media disjuntos, decidiendo cada día si entrar, mantener o salir de cada uno, maximizando el desempeño ajustado por riesgo **neto de costos**, con el nocional bruto acotado al 80% del capital consolidado.
2. **Modelar el estado.** Tres componentes, que se detallan abajo.
3. **Modelar la transición.** Los precios evolucionan exógenamente; los filtros actualizan sus creencias; las posiciones cambian según la regla de decisión; el capital evoluciona con el P&L neto.
4. **Modelar la observación.** El vector de precios de cierre de los ocho activos.
5. **Definir la regla de decisión.** La política es una función del z-score y del tiempo en posición, descrita en la sección 7.2.
6. **Definir el mecanismo de aprendizaje.** Dos niveles. Dentro de la muestra de operación, los filtros de Kalman actualizan sus creencias cada día. Fuera de ella, todos los parámetros estructurales (β, pata numeraria, Q, R, λ, umbrales, ancho de banda, pesos de Risk Parity) se estimaron **una sola vez** con la partición de entrenamiento y quedaron congelados. El sistema no re-aprende en prueba ni en validación, lo que es precisamente lo que permite medir honestamente su degradación.

El estado del sistema completo, en sus tres componentes

Componente	Contenido	Por qué pertenece a esta categoría
Física	Capital C_t; acciones en posición $q_{g,j,t}$ de cada pata de cada grupo; efectivo; dirección $d_{g,t} \in \{-1, 0, +1\}$; días que lleva abierta cada posición	Son cantidades que existen en el mundo, que el agente controla y que persisten si el agente no hace nada
De información	Precios de cierre P_t de los ocho activos; días calendario transcurridos desde la barra anterior, que determinan el devengo del préstamo	Datos que llegan del mercado, observables sin error y no controlables
De creencia	$\hat{x}_{t\|t}$ y $\Sigma_{t\|t}$ del filtro 1 (la relación de equilibrio en la que creemos); $\hat{\mu}_{t\|t}$, $\hat{\sigma}^2_t$ y $p_{t\|t}$ del filtro 2 (dónde creemos que está el equilibrio y cuán disperso es)	Son distribuciones sobre cantidades no observables. No existen en el mercado: existen en el modelo, y cambiarían si cambiara el modelo

La distinción no es decorativa. El P&L lo determina la componente física; el look-ahead se cuela por la de creencia, porque es la única que se *estima*; y la prueba de causalidad verifica justamente que la componente de creencia en t dependa solo de la información hasta t.

Cinco elementos del modelo matemático

Elemento	Contenido
Variables de estado	La unión de las tres componentes anteriores
Variables de decisión	$d_{g,t} \in \{-1, 0, +1\}$ por grupo, y las acciones objetivo $q_{g,j,t}$ que de ella se derivan vía el sizing
Información exógena	P_t y el calendario
Función de transición	Precios exógenos; filtros por Kalman; posiciones por la política; y $C_t = C_{t-1} + \text{PnL}_t - \text{comision}_t - \text{prestamo}_t$
Función objetivo	Maximizar el Sharpe anualizado del retorno neto del portafolio consolidado, sujeto a $\sum_g \sum_j \lvert q_{g,j,t} \rvert P_{j,t} \leq 0.80\ C_{t-1}$

6.4 La ganancia de Kalman: cálculo e interpretación

$$\nu_t = y_t - H_t \hat{x}_{t|t-1}, \qquad F_t = H_t \Sigma_{t|t-1} H_t^\top + R, \qquad K_t = \frac{\Sigma_{t|t-1} H_t^\top}{F_t}$$

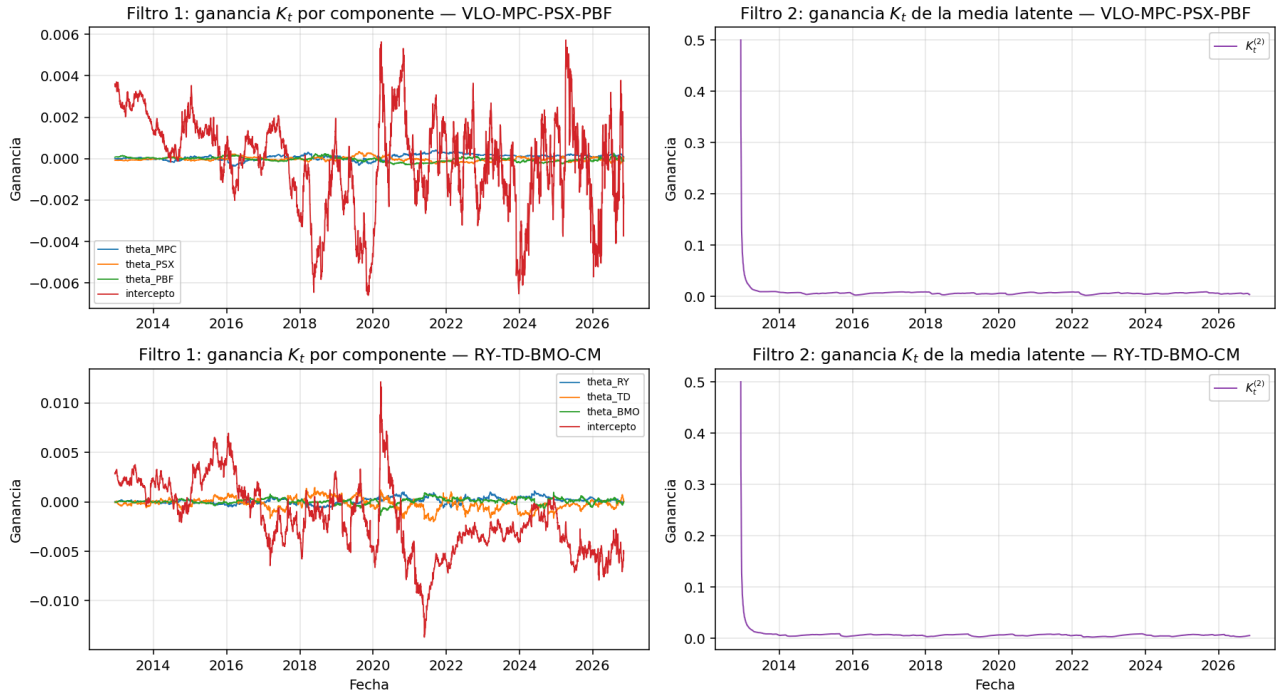
La interpretación es un **cociente de incertidumbres**: el numerador es cuánta duda tiene el filtro sobre su propio estado, proyectada al espacio de la observación, y el denominador es la duda total, que suma esa misma incertidumbre más el ruido de observación. Por tanto

$$K_t = \frac{\text{incertidumbre del modelo}}{\text{incertidumbre del modelo} + \text{ruido de la observacion}}$$

Si R es grande frente a $\Sigma_{t|t-1}$, la ganancia tiende a cero y el filtro ignora la observación del día: confía en su creencia previa. Si R es pequeño, la ganancia crece y el filtro se mueve casi todo lo que la innovación sugiere. La actualización $\hat{x}_{t|t} = \hat{x}_{t|t-1} + K_t \nu_t$ es un promedio ponderado entre creencia previa y evidencia nueva, con el peso dictado por sus precisiones relativas.

En nuestro caso, la ganancia del filtro 2 converge a $K_\infty \approx 0.0064$: el filtro incorpora cada día apenas un 0.64% de la sorpresa, lo que equivale a una media exponencial con vida media de ~109 días. Es deliberadamente lento, por la razón de la sección 5.3.

Figura 5 — Ganancia de Kalman de ambos filtros



6.5 Ejemplo numérico trabajado

Las tablas se generan con los datos y los parámetros reales del proyecto, no con números inventados, y están en `artifacts/kalman/worked_example_*.csv`. Se toman los seis primeros periodos posteriores al burn-in del grupo VLO-MPC-PSX-PBF.

Filtro 2, con $\lambda = 4 \times 10^{-5}$ y $\rho = 0.99383$:

t	Fecha	S_t	$\hat{\mu}_{t\|t-1}$	$\hat{\sigma}_{t\|t-1}$	ν_t	z_t	K_t	$\hat{\mu}_{t\|t}$
60	2013-03-13	1.21980	5.26825	3.27093	−4.04845	−1.23770	0.01933	5.18998
61	2013-03-14	1.12190	5.18998	3.27645	−4.06808	−1.24161	0.01894	5.11293
62	2013-03-15	2.29173	5.11293	3.28208	−2.82119	−0.85958	0.01857	5.06055
63	2013-03-18	1.67289	5.06055	3.27936	−3.38766	−1.03303	0.01830	4.99857
64	2013-03-19	1.63522	4.99857	3.28006	−3.36335	−1.02539	0.01800	4.93803
65	2013-03-20	0.42613	4.93803	3.28059	−4.51190	−1.37533	0.01771	4.85811

Verificación aritmética del periodo 60, que se puede seguir a mano:

- Innovación: $\nu_{60} = S_{60} - \hat{\mu}_{60|59} = 1.21980 - 5.26825 = -4.04845$.
- z-score: $z_{60} = \nu_{60}/\hat{\sigma}_{60|59} = -4.04845/3.27093 = -1.23770$. Ambos insumos son previos a la actualización.
- Actualización: $\hat{\mu}_{60|60} = 5.26825 + 0.01933 \times (-4.04845) = 5.18998$.

Lo que se observa en la evolución: la media latente desciende monótonamente de 5.268 a 4.858 porque el spread lleva varios días por debajo de ella, pero lo hace **despacio**, en pasos de ~0.07 por día. Eso es el K_∞ pequeño en acción: el filtro no persigue al spread, y por eso el z-score se mantiene informativo en torno a −0.9 a −1.4 en lugar de colapsar a cero. La desviación $\hat{\sigma}$ se mueve apenas, de 3.271 a 3.281, que es la varianza adaptativa respondiendo a errores de predicción de tamaño parecido entre sí.

El filtro 1 se tabula en `artifacts/kalman/worked_example_filtro1_*.csv`, con el estado predicho, la fila de observación H_t, la innovación, su varianza, la ganancia por componente y el estado posterior de cada periodo.

---

7. VECM y lógica de señales

7.1 El VECM y la velocidad de reversión

Se estima el VECM por OLS, ecuación por ecuación, con β **fijo** al vector de Johansen:

$$\Delta P_t = a + \alpha\ \mathrm{ECT}_{t-1} + \sum_{l=1}^{k} \Gamma_l \Delta P_{t-l} + e_t, \qquad \mathrm{ECT}_t = \beta^\top P_t$$

Estimarlo así tiene dos ventajas sobre dejar que la rutina reestime su propio β: el término de corrección de error que entra al VECM es exactamente el mismo spread que se opera, y los α son directamente interpretables.

La cantidad relevante no es el α de una pata, sino $\beta^\top \alpha$. Premultiplicando el sistema por $\beta^\top$ y usando $\mathrm{ECT}_t = \beta^\top P_t$:

$$\Delta \mathrm{ECT}_t = (\beta^\top \alpha)\ \mathrm{ECT}_{t-1} + (\text{terminos en diferencias}) + \beta^\top e_t$$

es decir, el spread sigue un AR(1) con coeficiente de ajuste $\beta^\top \alpha$. Se requiere $\beta^\top \alpha < 0$ para que revierta, y la vida media es $h = -\ln 2 / \ln(1 + \beta^\top \alpha)$.

Esto corrige un error que cometimos: con el α de la pata numeraria, el grupo B1 parecía no revertir ($\alpha_{CM} = +0.0064$, $t = +0.95$) y BMO parecía desestabilizar ($\alpha = +0.0388$, $t = +3.11$). Pero el β de BMO es negativo (–0.559), así que su producto estabiliza:

$$\beta^\top \alpha = (-0.338)(0.0205) + (0.562)(0.0050) + (-0.559)(0.0388) + (1)(0.0064) = -0.0194$$

Grupo	k	$\beta^\top \alpha$	Vida media	Ljung-Box del ECT
VLO-MPC-PSX-PBF	1	–0.01888	36.3 d	p = 0.278 (11 rezagos)
RY-TD-BMO-CM	8	–0.01731	36.1 d	p = 0.057 (18 rezagos)

Las vidas medias coinciden con las del ajuste independiente de Ornstein-Uhlenbeck (37.3 y 33.1 días), lo que es una verificación cruzada útil.

Selección de rezagos. Se elige el menor k de $\{1, 2, 3, 5, 8, 10\}$ cuyos residuales de la forma reducida del ECT pasan Ljung-Box al 5%. Un detalle metodológico importante: la prueba se evalúa en $k + 10$ rezagos, es decir **más allá** de los rezagos ajustados. Evaluarla dentro es circular, porque la regresión absorbe por construcción justamente esas autocorrelaciones; con $k = 10$ obteníamos p = 1.0000, que es el artefacto.

7.2 De dónde sale el z-score de señal

La sección 3.6 de los lineamientos pide que el z-score se derive de "los residuales del VECM, normalizados con las estimaciones en tiempo real del filtro 2". **Nuestra interpretación declarada** es que el residual relevante es el **término de corrección de error** $\mathrm{ECT}_t = \beta^\top P_t$, es decir la desviación del equilibrio, y no el residual de pronóstico a un paso de las ecuaciones en diferencias.

Es consistente con la sección 3.4, que es la que define el filtro 2: ahí se establece que el filtro 2 observa "el spread realizado S_t" y produce $z_t = (S_t - \hat{\mu}_t)/\hat{\sigma}_t$ con estadísticos previos a la actualización.

El ECT **es** el spread realizado, con una precisión que conviene hacer explícita: el filtro 1 arranca exactamente en el vector de Johansen, así que en $t = 0$ su spread coincide con el ECT del VECM; a partir de ahí $\hat{\beta}_t$ evoluciona y lo

que se opera es **el ECT con el vector variante en el tiempo**, no con el vector congelado. Esa es la diferencia entre este trabajo y un VECM estático, y es deliberada. En una versión anterior de este reporte la afirmación era falsa porque el filtro se inicializaba en una solución OLS distinta de Johansen; se corrigió tras una revisión. Si en cambio alimentáramos al filtro 2 con el residual de pronóstico de ΔP, el z-score mediría cuánto se movió hoy el precio frente a lo pronosticado, que es una sorpresa de un día y no una desviación del equilibrio, y la regla de trading de la propia sección 3.6 —entrar cuando el portafolio está por debajo de su equilibrio— dejaría de tener sentido.

El VECM no queda de adorno: aporta la verificación de que $\beta^\top \alpha < 0$, la vida media implícita que calibra el filtro 2 y el periodo máximo de tenencia, y el diagnóstico de blancura de sus residuales, que es la prueba de que el modelo dinámico es adecuado.

7.3 Reglas de operación

Regla	Condición
Entrada larga en el spread	$z_t < -z_{\text{entrada}}$ estando plano
Entrada corta en el spread	$z_t > +z_{\text{entrada}}$ estando plano
Salida por reversión	$\lvert z_t \rvert < z_{\text{salida}}$
Stop	$\lvert z_t \rvert > z_{\text{stop}}$
Tenencia máxima	Días en posición $> 2\ h$

El stop y la tenencia máxima atacan el modo de pérdida real de esta estrategia, que no es una sucesión de pérdidas chicas sino una posición que deja de revertir.

Los umbrales se eligen por **grid search sobre la partición de entrenamiento**, con 171 combinaciones coherentes, maximizando el **Sharpe neto de costos**. Se usa el neto y no el bruto porque una malla optimizada sobre el bruto elegiría siempre el umbral de entrada más bajo, y la comisión se lo comería fuera de muestra. Se exige un mínimo de 10 operaciones para que el Sharpe sea interpretable.

Grupo	z_{entrada}	z_{salida}	z_{stop}	Tenencia máxima	Banda	Sharpe en train	Operaciones
VLO-MPC-PSX-PBF	2.25	0.25	3.00	73 d	0.075	+0.928	13
RY-TD-BMO-CM	1.25	0.50	3.50	72 d	0.100	+0.429	25

De las 171 combinaciones, 98 y 79 superan el mínimo de 10 operaciones y son elegibles. Ambos óptimos son interiores a la malla.

Dos defectos de la malla original se corrigieron al verlos en los resultados: incluía $z_{\text{salida}} = 0$, que vuelve la regla de salida inalcanzable porque pide $|z| < 0$, y el grid search la eligió, dejando a un grupo invertido casi toda la muestra; y z_{entrada} se topaba en el extremo de la malla.

Una corrección de fondo, posterior a una revisión externa. El grid search evaluaba las combinaciones con una contabilidad en "unidades de nocional bruto" que definía el peso de cada pata como $w_j = \beta_j / \sum_k |\beta_k|$. Eso ignora los precios, y β está en acciones: el peso correcto en dólares es $w_j = \beta_j P_j / \sum_k |\beta_k P_k|$. Las dos contabilidades describen portafolios distintos (la correlación entre sus retornos diarios era de 0.79 para el grupo bancario), así que los umbrales se calibraban sobre un portafolio y se operaban sobre otro. Ahora el grid search, la calibración de la banda y el resultado final usan **el mismo motor en dólares**, restringido a entrenamiento para las calibraciones. Los umbrales de la tabla son los que salieron de volver a correr la búsqueda con el motor corregido.

Convención de ejecución declarada: z_t se calcula con precios de cierre del día t y la operación se ejecuta al cierre del **mismo** día, como una orden market-on-close. No hay look-ahead, porque z_t solo usa información hasta t; la simplificación que sí se asume es que se consigue el precio de cierre exacto, sin slippage.

7.4 Rebalanceo diario contra banda de no-rebalanceo

La política que opera la estrategia es el **rebalanceo diario**, como pide la sección 3.6. La banda se simula en paralelo para cuantificar su costo relativo, y su ancho se calibra solo con entrenamiento para que la comparación sea justa.

Ambas políticas se simulan con el mismo motor en dólares, con el grupo operado por separado, de modo que la comparación aísle el efecto de la política. Turnover y comisión en USD:

Grupo	Política	Partición	Turnover	Comisión	Días con operación	P&L neto	Sharpe
A2	Diario	Entrenamiento	29,812,847	37,266	329	+296,994	+0.93
A2	Banda 0.075	Entrenamiento	24,884,480	31,106	30	+298,985	+0.95
A2	Diario	Prueba	15,320,260	19,150	130	−55,423	−0.49
A2	Banda 0.075	Prueba	13,658,264	17,073	16	−56,530	−0.50
A2	Diario	Validación	16,633,513	20,792	100	+53,989	+0.64
A2	Banda 0.075	Validación	15,734,042	19,668	15	+52,915	+0.60
B1	Diario	Entrenamiento	46,361,332	57,952	818	+66,629	+0.43
B1	Banda 0.100	Entrenamiento	42,485,187	53,106	51	+78,168	+0.49
B1	Diario	Prueba	22,737,724	28,422	354	−20,616	−0.23
B1	Banda 0.100	Prueba	19,764,883	24,706	23	−11,342	−0.12
B1	Diario	Validación	15,866,108	19,833	389	−113,209	−1.23
B1	Banda 0.100	Validación	14,028,972	17,536	19	−134,590	−1.34

El hallazgo es claro y algo contraintuitivo: la banda reduce los días con operación en un factor de 8 a 20, pero **el turnover y la comisión bajan solo entre un 8% y un 17%**. La razón es que el turnover lo domina la apertura y el cierre de posiciones, no el ajuste diario de $\hat{\beta}_t$. Fuera de muestra el resultado es mixto: la banda mejora a B1 en prueba y lo empeora en validación, y empeora marginalmente a A2 en ambos tramos. No hay evidencia de que la banda sea preferible al rebalanceo diario que pide la sección 3.6.

Figura 2 — Spread con señales

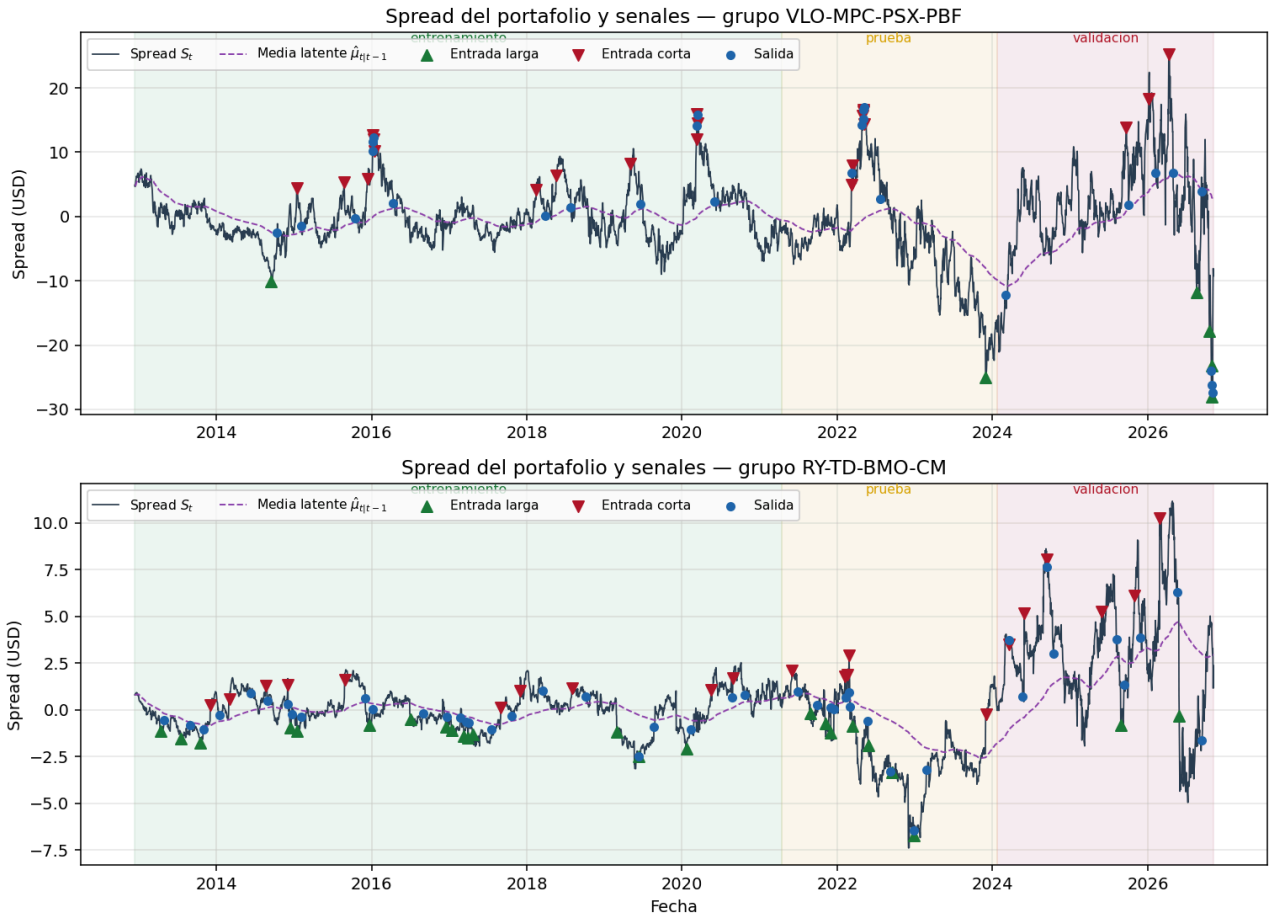
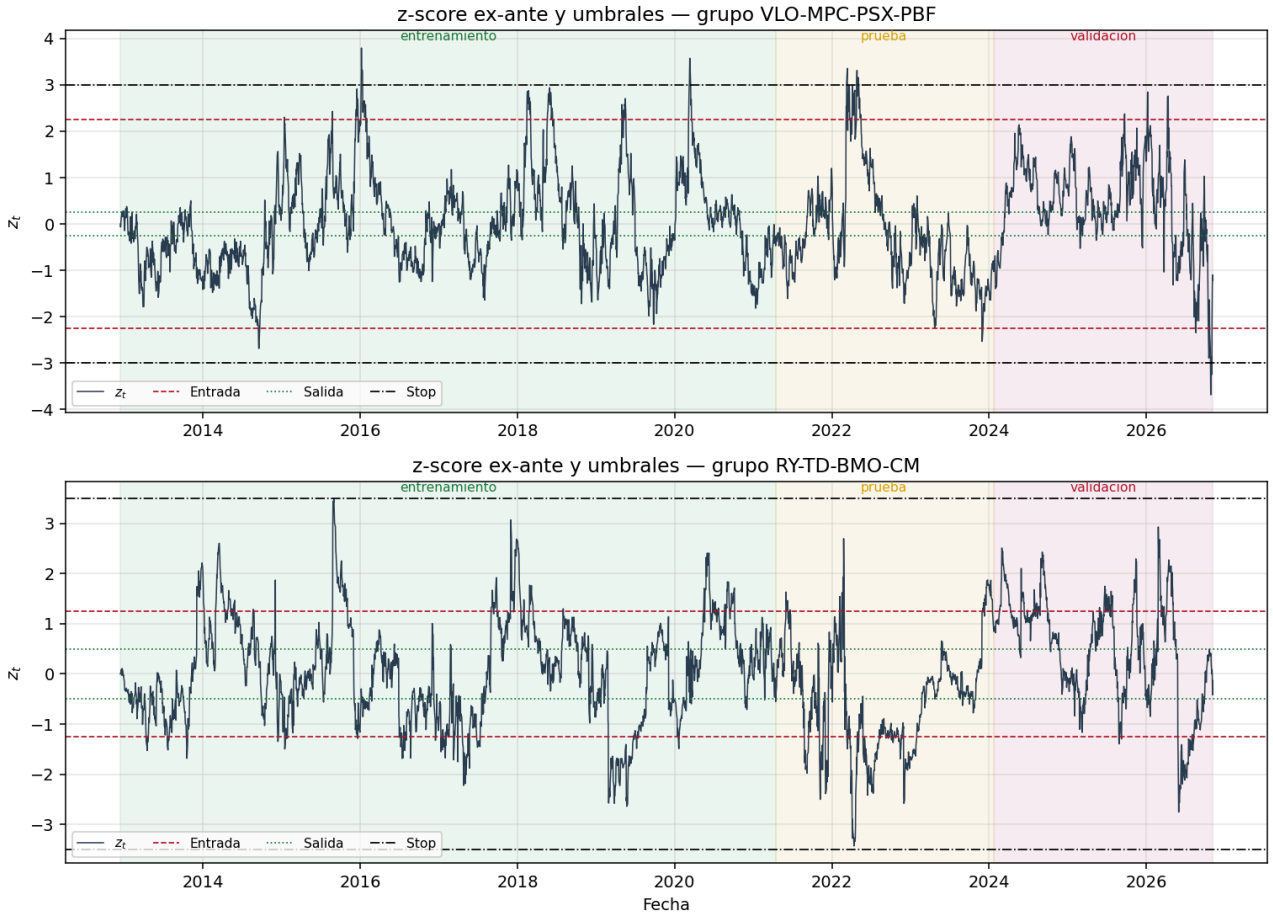


Figura 6 — z-score con umbrales



8. Risk Parity entre grupos (nivel B)

8.1 Definición y verificación

Con pesos w y covarianza Σ de los retornos de los spreads, la volatilidad del portafolio $\sigma_p = \sqrt{w^\top \Sigma w}$ es homogénea de grado 1, así que por el teorema de Euler se descompone exactamente:

$$\sigma_p = \sum_i w_i \frac{\partial \sigma_p}{\partial w_i} = \sum_i \frac{w_i (\Sigma w)_i}{\sigma_p}, \qquad \mathrm{RC}_i = \frac{w_i (\Sigma w)_i}{w^\top \Sigma w}$$

Risk Parity pide $\mathrm{RC}_i = 1/G$ para todo grupo.

Con exactamente dos grupos, Risk Parity coincide con el inverso de la volatilidad. No es una aproximación: es una identidad. Pedir $\mathrm{RC}_1 = \mathrm{RC}_2$ equivale a

$$w_1(\sigma_1^2 w_1 + \sigma_{12} w_2) = w_2(\sigma_2^2 w_2 + \sigma_{12} w_1)$$

y el término cruzado $\sigma_{12} w_1 w_2$ aparece idéntico en los dos lados, así que se cancela y queda $w_1^2 \sigma_1^2 = w_2^2 \sigma_2^2$, es decir

$$w_1 \sigma_1 = w_2 \sigma_2 \quad \Longleftrightarrow \quad w_i \propto 1/\sigma_i$$

La correlación no interviene. Nuestros números lo confirman: $w_1\sigma_1 = 0.0288552$ y $w_2\sigma_2 = 0.0288553$. Esto deja de valer con tres o más grupos, donde los términos cruzados ya no se cancelan y el inverso de la volatilidad solo resuelve el problema si todas las correlaciones son iguales. Por eso el solver implementado es el general, y no la receta $1/\sigma$: con dos grupos da lo mismo, pero el código queda correcto si el equipo agrega un tercero. En cualquier caso, el resultado se **verifica numéricamente** en lugar de darse por bueno.

El retorno del spread que alimenta la covarianza es $r_{g,t} = \Delta S_{g,t} / \sum_k |\beta_{k,t-1}| P_{k,t-1}$, es decir el cambio del spread por unidad de nocional bruto. Se usa el spread y no el P&L de la estrategia para que los pesos no dependan de los umbrales del z-score. Todo se estima solo con entrenamiento.

8.2 El solver, y por qué importa

La primera implementación usó la iteración de punto fijo $w_i \leftarrow 1/(\Sigma w)_i$ normalizada, que **no garantiza pesos positivos**. Como la correlación entre los dos spreads es negativa (–0.1374), el producto $(\Sigma w)_i$ se volvió negativo y la iteración convergió a $w = (-1.109,\ +2.109)$. Dos consecuencias: deja de ser una asignación de capital interpretable, y como $\sum_i |w_i| = 3.2$, el nocional bruto desplegado llegó al **267.9% del capital**, violando el límite del 80%.

Se reemplazó por **descenso coordinado cíclico**. Pedir $\mathrm{RC}_i = 1/G$ con la normalización $w^\top \Sigma w = 1$ equivale, para cada i, a la ecuación cuadrática $\sigma_i^2 w_i^2 + w_i b_i - 1/G = 0$ con $b_i = \sum_{j \neq i} \sigma_{ij} w_j$, cuya raíz positiva es

$$w_i = \frac{-b_i + \sqrt{b_i^2 + 4\sigma_i^2/G}}{2\sigma_i^2}$$

La raíz siempre excede $|b_i|$, así que $w_i > 0$ por construcción.

8.3 Resultados

Grupo	Vol. anual del spread	Peso RP	$w_i\sigma_i$	RC con RP	RC con pesos iguales
VLO-MPC-PSX-PBF	9.44%	0.3057	0.0288552	0.500000	0.8604
RY-TD-BMO-CM	4.16%	0.6943	0.0288553	0.500000	0.1396

Convergencia en 5 iteraciones; desvío máximo contra el objetivo $1/G$: **0.0e+00**, dentro de la tolerancia declarada de 10^{-6}. La columna $w_i\sigma_i$ muestra la identidad de la sección 8.1: los dos productos coinciden hasta el séptimo decimal. Risk Parity asigna más capital al grupo menos volátil, que es la propiedad económica esperada. Con pesos iguales el reparto de riesgo sería 86% / 14%.

8.4 Comparación de asignaciones, y por qué Risk Parity rindió menos

Portafolio	Capital final	Retorno	Sharpe	Sortino	Max DD
Consolidado Risk Parity	1,034,057	+3.41%	+0.134	+0.184	–11.16%
Consolidado pesos iguales	1,102,722	+10.27%	+0.363	+0.537	–9.42%
VLO-MPC-PSX-PBF solo	1,295,560	+29.56%	+0.601	+0.972	–6.90%
RY-TD-BMO-CM solo	932,805	–6.72%	–0.193	–0.254	–15.01%

Risk Parity quedó **por debajo** de pesos iguales, y las dos por debajo del mejor grupo solo. La razón no es un defecto del método sino lo que el método promete: iguala contribuciones al **riesgo**, no al retorno. Asignó el 69.4% del capital al grupo menos volátil, que resultó ser el de **peor** desempeño. Igualar riesgo sin información sobre el retorno esperado produce exactamente este resultado cuando la volatilidad y el desempeño no están alineados, y aquí el efecto es grande porque el grupo bancario tiene menos de la mitad de la volatilidad del de refinación (4.16% contra 9.44%).

8.5 ¿La diversificación es real o aparente?

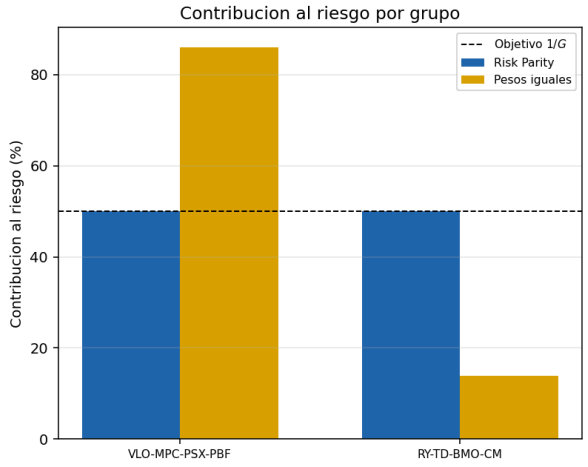
La correlación entre los spreads es **–0.0857**: baja y negativa, lo que sugiere diversificación real, con impulsores económicos distintos (margen de refinación estadounidense contra ciclo de tasas canadiense). Y en lo que la diversificación promete, funcionó: el max drawdown del consolidado (–11.16%) es mejor que el del peor grupo individual (–15.01%).

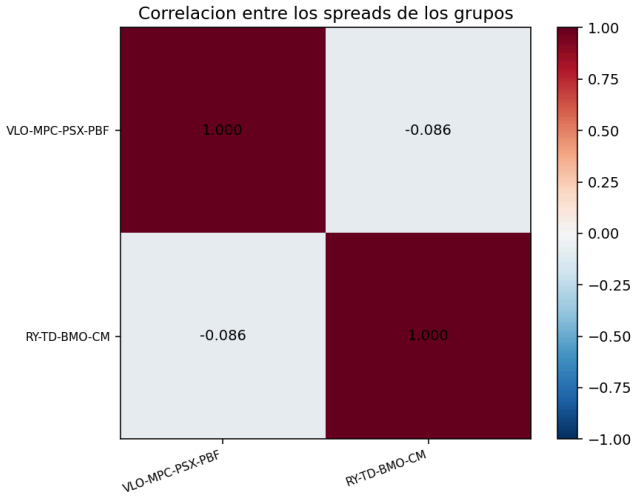
Pero la atribución matiza el optimismo. El drawdown máximo del consolidado, de –11.16%, va del 2022-03-16 al 2025-07-28 (843 días hábiles) y se reparte así:

Grupo	P&L neto en la ventana	Fracción de la caída
VLO-MPC-PSX-PBF	–17,171	13.3%
RY-TD-BMO-CM	–111,752	**86.7%**

No fue un evento conjunto: lo originó B1 casi en su totalidad. **Una correlación baja entre spreads no protege de que un grupo simplemente deje de funcionar.** La diversificación amortigua choques simultáneos, no deterioros estructurales de un componente.

Figura 9 — Contribuciones al riesgo y correlación entre spreads





9. Resultados y análisis cuantitativo

9.1 Desempeño del portafolio consolidado

Portafolio consolidado con Risk Parity:

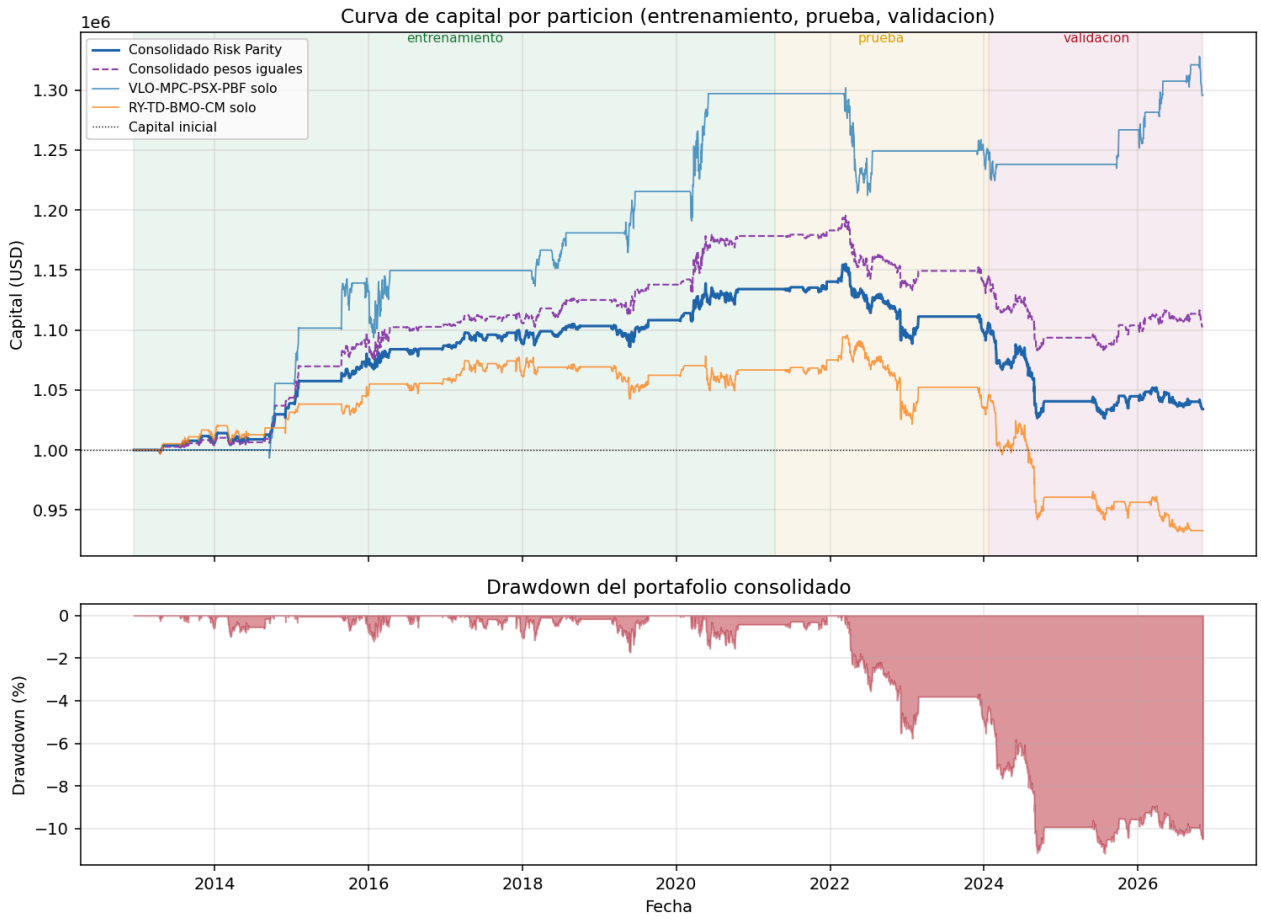
Partición	Capital inicial	Capital final	Retorno	Sharpe	Sortino	Calmar	Max DD	Win rate	Profit factor
Entrenamiento	1,000,000	1,134,045	+13.40%	+0.932	+1.484	+0.881	−1.73%	76.3%	3.799
Prueba	1,134,045	1,104,616	−2.60%	−0.410	−0.520	−0.163	−5.77%	42.1%	0.414
Validación	1,104,616	1,034,057	−6.39%	−0.969	−1.225	−0.330	−7.11%	46.7%	0.542
Global	1,000,000	1,034,057	+3.41%	+0.134	+0.184	+0.022	−11.16%	61.1%	1.144

Cada grupo operado por separado, con todo el capital asignado a él:

Grupo	Partición	Capital final	Retorno	Sharpe	Max DD	Win rate	Profit factor
VLO-MPC-PSX-PBF	Entrenamiento	1,296,994	+29.70%	+0.928	−4.35%	69.2%	5.871
VLO-MPC-PSX-PBF	Prueba	1,241,571	−4.27%	−0.494	−6.90%	14.3%	0.305
VLO-MPC-PSX-PBF	Validación	1,295,560	**+4.35%**	**+0.640**	−2.44%	57.1%	3.263
VLO-MPC-PSX-PBF	Global	1,295,560	+29.56%	+0.601	−6.90%	51.9%	2.725
RY-TD-BMO-CM	Entrenamiento	1,066,629	+6.66%	+0.429	−3.24%	80.0%	2.552
RY-TD-BMO-CM	Prueba	1,046,014	−1.93%	−0.225	−6.78%	58.3%	0.437
RY-TD-BMO-CM	Validación	932,805	−10.82%	−1.226	−10.96%	37.5%	0.306
RY-TD-BMO-CM	Global	932,805	−6.72%	−0.193	−15.01%	66.7%	0.739

El desglose por grupo es lo que más informa. **El grupo de refinación gana en validación** (+4.35%, Sharpe +0.640) después de perder en prueba, y termina positivo en toda la muestra. El grupo bancario pierde en los dos tramos fuera de muestra, y su −10.82% de validación es lo que arrastra al consolidado. No se trata, por tanto, de un fracaso uniforme de la metodología: se trata de dos relaciones con destinos distintos.

Figura 7 — Curvas de capital por partición



9.2 Atribución de costos

La identidad $\text{PnL bruto} = \text{PnL neto} + \text{comisiones} + \text{prestamo}$ cierra exactamente (residuo 0.0 en todas las particiones).

Partición	P&L bruto	Comisiones	Préstamo	P&L neto	Costos / bruto	Costos / capital medio
Entrenamiento	188,635	51,809	2,781	134,045	28.9%	5.08%
Prueba	−2,042	26,131	1,256	−29,429	n/a	2.44%
Validación	−49,198	20,061	1,300	−70,559	n/a	2.04%
Global	137,395	98,000	5,337	34,057	**75.2%**	**9.58%**

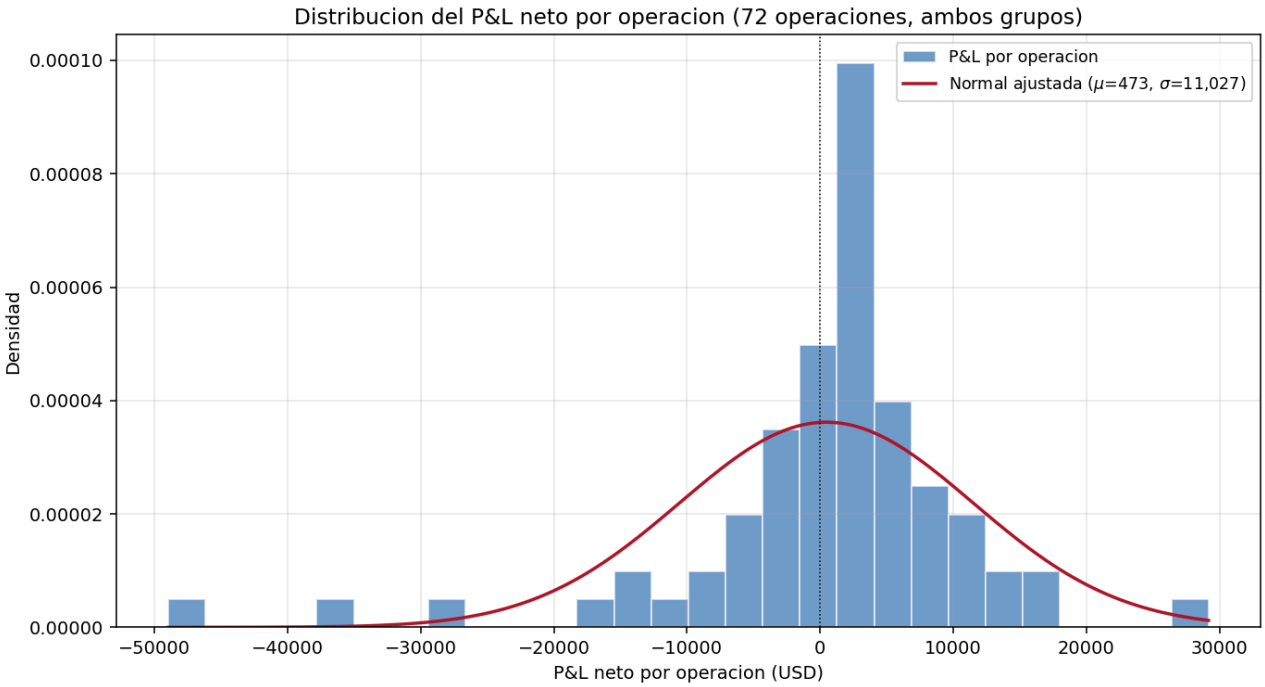
Tres lecturas. La primera: los costos se llevan el **75.2% del P&L bruto global**. Lo que la estrategia genera antes de costos existe, pero tres cuartas partes se quedan en el camino.

La segunda es metodológica. El cociente costos / bruto **solo tiene lectura cuando el bruto es positivo**, porque dice qué fracción de la ganancia se fue en costos. En prueba y validación el bruto es negativo o casi cero, y el cociente se dispara sin significar nada: con un bruto de −2,042 y costos de 27,386, la versión anterior de este reporte publicaba un "160.8%" que no describía nada. Ahí la medida informativa es el costo sobre el capital medio del tramo, que es 2.44% y 2.04% anualizables sobre un capital de ~1.1 millones. En esos tramos el problema no es que los costos sean grandes, sino que **no hay P&L bruto del que descontarlos**.

La tercera, menos obvia: el **préstamo es irrelevante**, 5,337 USD contra 98,000 de comisión, es decir el 5.2% de los costos. El costo que manda es la comisión de 0.125% por pata con rebalanceo diario de cuatro patas por grupo, no el 0.25% anual sobre el corto.

9.3 Distribución de resultados por operación

Figura 8 — Distribución de retornos por operación



9.4 Diagnóstico de los filtros: lo que se cumple y lo que no

La prueba obligatoria 4 exige innovaciones normalizadas con varianza cercana a uno y autocorrelación no significativa. Reportamos ambas cosas sin maquillarlas. Las cifras las produce `pytest` y quedan en `artifacts/performance/filter_diagnostics.csv`.

Grupo	Filtro	Tramo	Varianza	ρ_1	$\phi = 0.5^{1/h}$	Ljung-Box(10)
A2	1	Entrenamiento	0.840	0.980	0.9811	0.0000
A2	1	Muestra completa	**2.140**	0.981	0.9811	0.0000
A2	2	Entrenamiento	1.041	0.975	0.9811	0.0000
A2	2	Muestra completa	1.102	0.974	0.9811	0.0000
A2	VECM (ECT)	Entrenamiento	—	—	—	**0.2780**
B1	1	Entrenamiento	0.869	0.982	0.9810	0.0000
B1	1	Muestra completa	**5.223**	0.988	0.9810	0.0000
B1	2	Entrenamiento	1.011	0.976	0.9810	0.0000
B1	2	Muestra completa	1.147	0.975	0.9810	0.0000
B1	VECM (ECT)	Entrenamiento	—	—	—	**0.0567**

La varianza cercana a uno se cumple, con una salvedad declarada. El filtro 2 la cumple en toda la muestra. El filtro 1 la cumple en entrenamiento, que es donde su R fue calibrada, y no fuera de muestra, por la razón de escala de la sección 5.2.

La autocorrelación no significativa NO se cumple, y no puede cumplirse. $\rho_1 \approx 0.97$ a 0.99 en los dos filtros. No es un defecto de implementación: las innovaciones del filtro 1 **son** el spread, y el spread es un proceso de reversión a la media con vida media de ~36 días, es decir persistente por construcción. Si estas innovaciones fueran ruido blanco, el spread no tendría reversión que explotar y la estrategia no tendría razón de existir.

En lugar de declarar cumplido un requisito que no se cumple, lo convertimos en una **predicción cuantitativa verificable**. Un AR(1) con vida media h tiene coeficiente $\phi = e^{-\ln 2/h} = 0.5^{1/h}$. Con $h = 36.3$ y 36.1 días,

$\phi = 0.9811$ y 0.9810, y la autocorrelación medida coincide dentro de 0.008. La prueba verifica esa coincidencia con tolerancia declarada de 0.05, de modo que la persistencia queda **explicada por el modelo** y no atribuida a un error.

El diagnóstico de blancura que sí corresponde exigir es el de los **residuales del VECM**, que es el modelo que describe la dinámica del spread porque incluye el término de corrección de error y los rezagos en diferencias. Esos sí deben ser ruido blanco, y lo son.

9.5 Pruebas obligatorias

Las cinco pruebas corren con `pytest -q`: **29 pruebas, 29 pasan**.

#	Prueba	Qué verifica
1	Causalidad	En 3 fechas fuera de entrenamiento, recalcular el pipeline truncado en t reproduce z_t con tolerancia 10^{-10}. Una segunda prueba confirma que el artifact que lee el dashboard es el mismo que produce la cadena causal
2	Normalización	$\beta_{i^*,t} = 1$ exacto (10^{-12}); todo cambio de signo es un cruce continuo por cero y no un volteo espurio; el salto diario de β está acotado; el eigenvector móvil está re-anclado
3	Contabilidad multi-pata	$C_t = \text{efectivo}_t + \sum$ patas, con el efectivo llevado de forma **independiente** como saldo de caja y reconstruido desde los flujos del libro; la comisión agregada coincide con la reconstruida desde el libro; el préstamo solo se devenga sobre cortos; el nocional bruto nunca excede el 80% de C_{t-1}
4	Filtros	Varianza de innovaciones normalizadas en $[0.8, 1.25]$; autocorrelación de **ambos** filtros reportada y contrastada contra ϕ; residuales del VECM blancos; $\beta^\top \alpha < 0$
4-B	Risk Parity	$\max_g \lvert \text{RC}_g - 1/G \rvert < 10^{-6}$, verificado contra el artifact y recalculado desde la covarianza; pesos positivos que suman 1

10. Limitaciones

Se declaran explícitamente, porque la rúbrica las evalúa y porque son el contexto en que hay que leer los resultados.

1. **El filtro 1 tiene varianza de observación constante en niveles de precio.** Su diagnóstico se degrada fuera de muestra (varianza de innovaciones 2.35 y 6.11 contra el rango $[0.8, 1.25]$). Se mitigó haciendo adaptativa la varianza del filtro 2, pero el filtro 1 no se corrigió.
2. **La autocorrelación de las innovaciones no es baja** y el requisito correspondiente de la prueba 4 no se cumple en su forma literal. Se explica, se cuantifica contra la predicción teórica y se declara.
3. **El grid search optimiza sobre una sola muestra.** El procedimiento es metodológicamente correcto (solo entrenamiento, sin look-ahead verificado por prueba), pero con dos tramos fuera de muestra no hay evidencia suficiente para afirmar ni descartar sobreajuste de los umbrales: el grupo de refinación degrada en prueba y se recupera en validación, lo que no es el patrón que produciría un sobreajuste simple. Queda como hipótesis no resuelta.
4. **Sesgo de supervivencia en el universo.** Solo se incluyeron empresas que siguen listadas hoy; PXD y HES fueron adquiridas en 2024 y quedaron fuera.
5. **El universo se amplió a mitad del análisis.** B1 se registró después de que A1 y A3 fallaran. Se declara, y m se actualizó de 21 a 26 con el consiguiente aumento de falsos positivos esperados.
6. **El modelo de costos omite slippage, impacto de mercado, disponibilidad de préstamo y límites de concentración del bróker.** Se asume que se consigue el precio de cierre exacto. Con rebalanceo diario de ocho patas, el slippage sería material.
7. **Una sola partición 60/20/20, no walk-forward rodante.** Hay exactamente dos periodos fuera de muestra, lo que es poca evidencia para medir degradación.

8. β **se congela durante cinco años.** Los siete cruces por cero muestran que la relación cambió de estructura; un sistema real necesitaría reestimación periódica y una regla de desactivación del grupo.
9. **El límite del 80% se aplica con el capital del cierre previo**, así que la exposición medida contra el capital corriente puede llegar a 80.8%. El límite no se viola; la diferencia es de convención y se verifica día por día.
10. **Tasa libre de riesgo cero** en Sharpe y Sortino.
11. **Dos tramos fuera de muestra.** Con una sola partición 60/20/20 hay exactamente dos observaciones independientes del desempeño fuera de muestra por grupo. Es muy poco para distinguir degradación estructural de ruido, y es la razón por la que este reporte evita afirmar causas que no puede demostrar.

---

11. Conclusiones

Sobre la pregunta del laboratorio. Se identificaron dos relaciones de equilibrio que pasan todas las pruebas formales de cointegración en entrenamiento y que tienen mecanismos económicos nombrables. Con $m = 26$ grupos probados y 1.3 falsos positivos esperados, **no podemos afirmar que las relaciones encontradas sean estructurales**: el número de grupos que pasó es del mismo orden que el número de falsos positivos que esperábamos bajo la hipótesis nula.

Los dos grupos tuvieron destinos distintos, y mezclarlos sería el error de lectura más fácil de cometer:

1. **VLO-MPC-PSX-PBF (refinación) terminó positivo**: +29.56% global operado por separado, con Sharpe +0.601, perdiendo en prueba (–4.27%) y ganando en validación (+4.35%). Su relación de equilibrio no se rompió, aunque sí se movió: β_{PBF} pasó de +0.595 a –0.043.
2. **RY-TD-BMO-CM (bancos) terminó negativo**: –6.72% global, perdiendo en los dos tramos fuera de muestra, con –10.82% en validación. Aquí la relación sí dejó de funcionar.

El consolidado queda en +3.41% porque Risk Parity asignó el 69.4% del capital al segundo.

Evidencia estructural. Los cinco cruces por cero en las componentes de $\hat{\beta}_t$ documentan que en los dos grupos los pesos del equilibrio se movieron materialmente entre entrenamiento y validación. La relación que Johansen estimó sobre 2012–2021 no es la misma que se operó en 2024–2026, lo cual es exactamente lo que el filtro de Kalman estaba puesto ahí para seguir, y lo que una estrategia de producción tendría que vigilar con una regla de desactivación.

Lo que NO podemos concluir. Que los umbrales estén sobreajustados es una hipótesis razonable pero no demostrada: con dos tramos fuera de muestra y un grupo que se recupera en validación, no hay evidencia suficiente. Lo decimos como pregunta abierta y no como causa establecida.

Sobre los costos. Con una comisión de 0.125% por pata y rebalanceo diario de cuatro patas por grupo, los costos consumieron el 75.2% del P&L bruto global. El préstamo resultó irrelevante (5.2% de los costos). Para una estrategia de este tipo, el presupuesto de costos debería ser una restricción de diseño y no un resultado del backtest.

Sobre Risk Parity. Cumplió exactamente lo que promete: contribuciones al riesgo iguales con desvío numérico nulo. Y rindió menos que una asignación de pesos iguales, porque iguala riesgo y no retorno, y asignó la mayor parte del capital al grupo que peor funcionó. La diversificación entre grupos amortiguó el peor drawdown individual, pero el 87.6% del drawdown del consolidado lo originó un solo grupo: una correlación baja entre spreads no protege de un deterioro estructural.

Lo que el trabajo sí demuestra. Que el procedimiento completo —universo pre-registrado, embudo de selección documentado, filtros formulados como procesos de decisión secuencial, calibración sin look-ahead verificada por prueba automatizada, contabilidad multi-pata conciliada y asignación de capital verificada numéricamente— se puede ejecutar con disciplina y llegar a un resultado negativo. Distinguir eso de un error de implementación es, probablemente, la parte más útil del ejercicio.

---

12. Correcciones aplicadas tras una revisión externa

El trabajo se sometió a una revisión que encontró errores. Se documentan aquí porque dos de ellos cambiaron los resultados, y porque las cifras de las versiones anteriores de este reporte ya no son válidas.

Críticos, que cambiaron los números

C1. El grid search calibraba sobre un portafolio distinto del que se operaba. La función que convertía β en pesos de cartera usaba $w_j = \beta_j / \sum_k |\beta_k|$, ignorando los precios. Pero β está en **acciones**, así que el peso en dólares es $w_j = \beta_j P_j / \sum_k |\beta_k P_k|$: omitir el precio reparte el capital como si todos los activos costaran lo mismo. Como el motor consolidado sí trabajaba en acciones y dólares, había dos contabilidades distintas conviviendo, con una correlación de 0.79 entre sus retornos diarios para el grupo bancario. Los umbrales y el ancho de banda se calibraban sobre una y el resultado se medía sobre la otra.

Se unificó: el grid search, la calibración de la banda y la comparación de políticas llaman ahora al mismo motor en dólares (`walkforward.simular_consolidado` a través de `engine.simular_grupo_en_dolares`), restringido a entrenamiento para las calibraciones, y la banda de no-rebalanceo se implementa sobre acciones. El grid search se volvió a correr completo.

C2. El filtro 1 no arrancaba en el vector de Johansen. Se inicializaba con una solución OLS, que es un vector distinto (el peso de PBF salía en +0.256 contra +0.595 de Johansen). Este reporte afirmaba que el spread operado era el término de corrección de error del VECM, y con esa inicialización era falso. Ahora $\theta_0 = -\beta^J$, el intercepto es la media en entrenamiento del residual que deja ese vector, y R es su varianza; Σ_0 sigue saliendo de la regresión OLS auxiliar. El día 0 del filtro reproduce el vector de Johansen exactamente.

Menores

#	Error	Corrección
1	La figura 4 tenía picos de ±1000 por dividir entre una componente numeraria casi cero	Eje acotado a $[-3, 3]$ y ventanas sin cointegración al 95% sombreadas, en la figura y en el dashboard
2	El win rate y el profit factor de pesos iguales usaban la bitácora de Risk Parity	Cada portafolio construye su bitácora en dólares con su propio P&L por grupo
3	El Sortino dividía entre la desviación estándar del subconjunto de días negativos	Desviación a la baja estándar, $\sqrt{\overline{\min(r, 0)^2}}$ sobre todos los días
4	La prueba de contabilidad era trivial: el efectivo se definía como capital menos patas	El motor lleva el efectivo como saldo propio y la prueba lo reconstruye desde los flujos del libro
5	Se afirmaba que el inverso de la volatilidad no resuelve Risk Parity	Con dos grupos sí lo resuelve exactamente; se demuestra en la sección 8.1
6	Se describía `det_order=0` como constante restringida a la relación de cointegración	Es una constante **no restringida**; corregido en la sección 3.2 y en el código
7	Se publicaba "costos = 160.8% del bruto" con bruto negativo	El cociente solo se reporta con bruto positivo; con bruto negativo se usa el costo sobre capital medio
8	Se daba el sobreajuste de umbrales por demostrado	Se reporta como hipótesis no resuelta
9	Las figuras 2, 4, 5 y 7 salían como miniaturas al pie de página	Ancho completo con salto de página; los `\mathrm{}` con espacios ya no se pegan
10	El dashboard mostraba "new text" en las líneas de umbral negativas y `<img src="formula_0295.png" width="13" height="13">` literal en los ejes	Etiquetas en texto plano y anotación suprimida correctamente

Efecto en las cifras

Magnitud	Antes	Después
Umbrales A2 (entrada / salida / stop)	1.50 / 1.00 / 3.00	**2.25** / **0.25** / **3.00**
Umbrales B1 (entrada / salida / stop)	1.00 / 0.50 / 4.00	**1.25** / **0.50** / **3.50**
Banda A2 / B1	0.025 / 0.075	**0.075** / **0.100**
R del filtro 1, A2 / B1	14.09 / 0.86	**17.56** / **1.13**
Consolidado RP, capital final	1,044,245	**1,034,057**
Consolidado RP, Sharpe entrenamiento	+0.869	**+0.932**
Consolidado RP, Sharpe validación	−0.908	**−0.969**
A2 solo, retorno global	+21.43%	**+29.56%**
A2 solo, validación	−0.67%	**+4.35%**
B1 solo, retorno global	−4.08%	**−6.72%**
Costos sobre bruto global	78.6%	**75.2%**
Max drawdown del consolidado	−12.61%	**−11.16%**
Cruces por cero de β	7	**5**
Pruebas	27	**29**

El cambio cualitativo más importante: con el motor corregido, **el grupo de refinación gana en validación** en lugar de perder, y termina claramente positivo en toda la muestra. La conclusión general no cambia (no podemos afirmar que las relaciones sean estructurales), pero el diagnóstico por grupo sí: ya no es cierto que ninguno de los dos haya sobrevivido fuera de muestra.